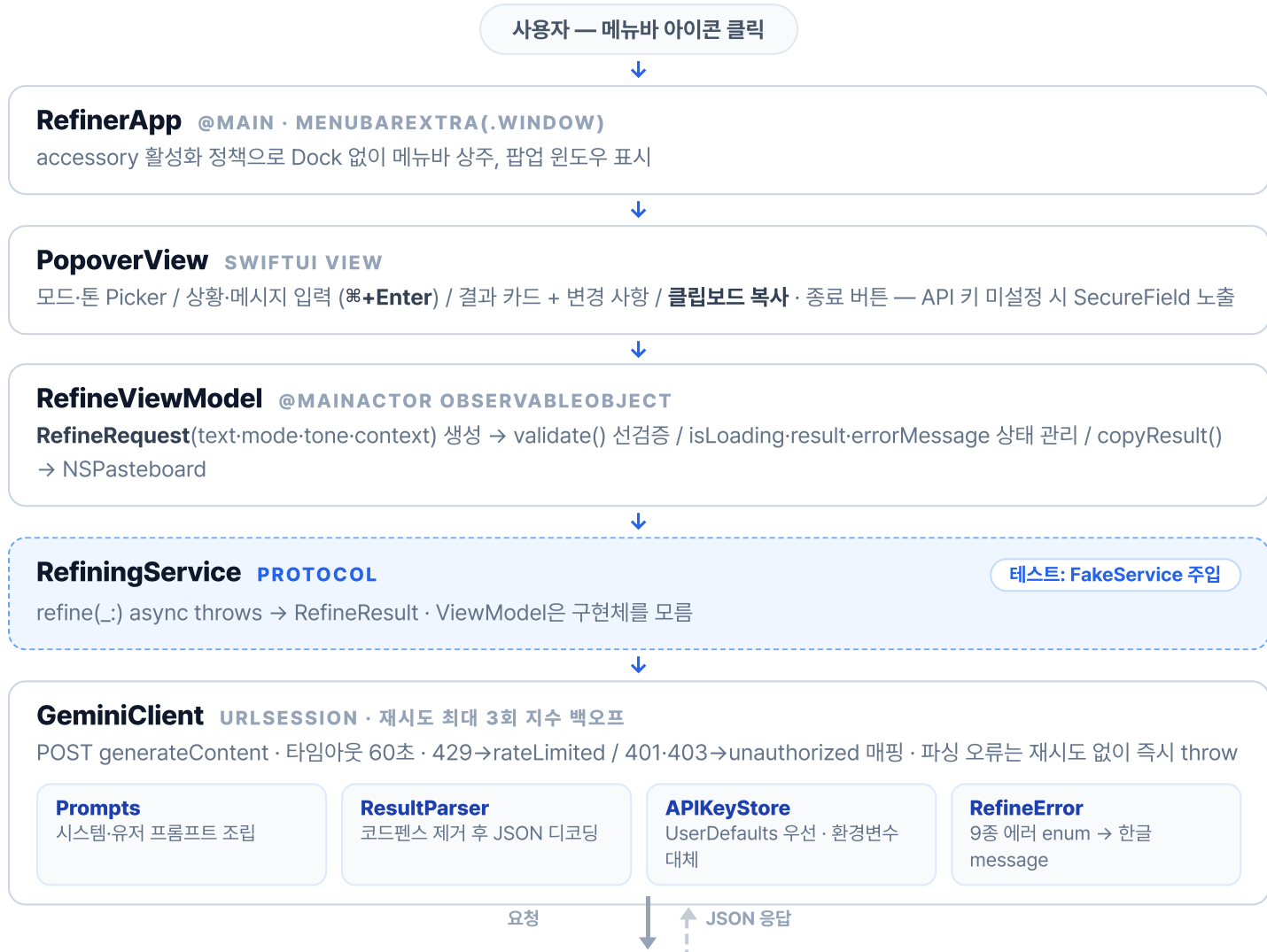


01 macOS 메뉴바 앱 Swift · SwiftUI · AppKit (SPM: MessageRefiner)



02 Python CLI 파이프라인 message-refiner 패키지 (pytest 테스트)



03 Google Gemini API — 외부 의존성

모델 gemini-3.6-flash

temperature 0.7

responseMimeType application/json

인증 x-goog-api-key(Swift) · SDK api_key(Python)

POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3.6-flash:generateContent

공통 계약 양쪽 동일 시스템 프롬프트 — JSON만 응답 강제 재시도 최대 3회 · 지수 백오프 2초 에러 표현 Swift: throw RefineError(9종) / Python: RefineResult.failure()

```
{
  "refined_text": "다듬어진 메시지",
  "changes": ["변경 요약 1", "변경 요약 2"]
}
```